

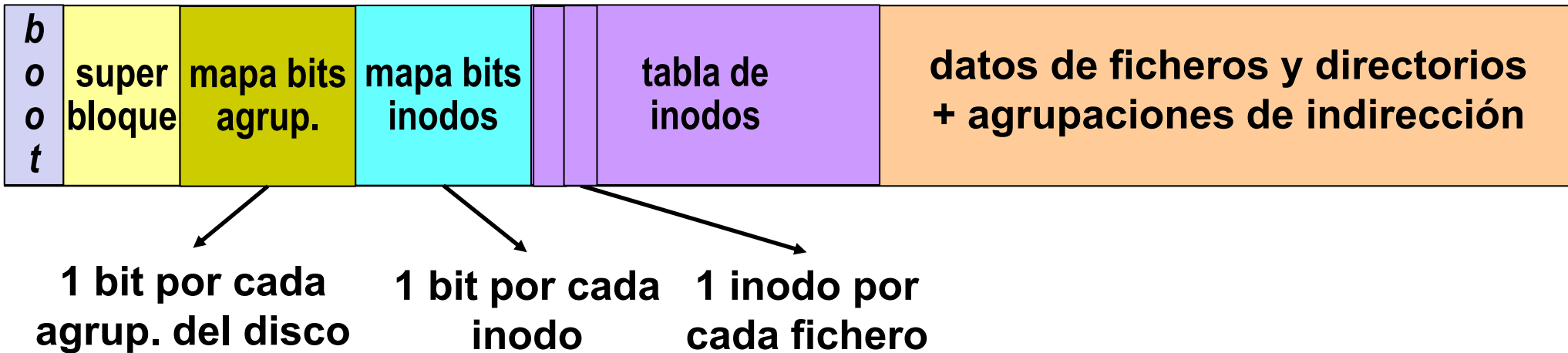


POLITÉCNICA

EJERCICIO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL S. FICHEROS UNIX TRANSPARENCIA 21

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

cada una de las tres zonas ocupa
un n° entero de agrupaciones



NOTA: en la presentación:

- todas las divisiones son enteras con redondeo hacia abajo (*floor*)
- excepto las encerradas en [], que redondean hacia arriba (*ceeling*)

ENUNCIADO

Tamaño máximo del disco dados el tamaño de la agrupación (***tamAgrup*** bytes) especificado por el usuario y la longitud de la dirección de agrupación (***tamDireccion*** bits) usada por el SF

SOLUCIÓN

- Con ***tamDireccion*** bits se pueden direccionar hasta:
 $2^{\text{tamDireccion}}$ agrupaciones
- El tamaño máximo del disco en bytes será:
 $2^{\text{tamDireccion}} * \text{tamAgrup}$ bytes

ENUNCIADO

Dados el tamaño de un disco (*tamDisco* bytes) y el de la agrupación (*tamAgrup* bytes), calcular el tamaño del mapa de bits de agrupaciones (cuántas agrupaciones ocupa ese mapa)

SOLUCIÓN

- N° agrupaciones en el dispositivo:

$$\text{numAgrDis} = \text{tamDisco} / \text{tamAgrup} \text{ agrupaciones}$$

- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada agrupación = *numAgrDis* bits
- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por n° bits que contiene una agrupación

$$\text{numAgrupMapa_agrup} = [\text{numAgrDis} / (\text{tamAgrup} * 8)] \text{ agrupaciones}$$

ENUNCIADO

Dados el número máximo de ficheros que desea tener el usuario (*numFich*) y el tamaño de la agrupación (*tamAgrup* bytes), calcular el tamaño del mapa de bits de i-nodos del SD (cuántas agrupaciones ocupa ese mapa)

- **NOTA:** Normalmente, el usuario indica el tamaño medio del fichero (*tamMedioFich*) en vez del nº máximo. Ejercicio 3B: Se rehace este ejercicio bajo ese supuesto.

SOLUCIÓN

- Se usa un inodo por cada fichero
- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada fichero = *numFich* bits
- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene una agrupación

$$\text{numAgrupMapa_inodos} = \lceil \text{numFich} / (\text{tamAgrup} * 8) \rceil \text{ agrupaciones}$$

ENUNCIADO

Dados el número máximo de ficheros que desea tener el usuario (**numFich**), el tamaño del inodo (**tamInodo**) y el de la agrupación (**tamAgrup** bytes), calcular el tamaño de la zona de i-nodos (cuántas agrupaciones ocupa esa zona)

- **NOTA:** Normalmente, el usuario indica el tamaño medio del fichero (**tamMedioFich**) en vez del nº máximo. Ejercicio 4B: Se rehace este ejercicio bajo ese supuesto.

SOLUCIÓN

- Se usa un inodo por cada fichero
- Tamaño de la zona en bytes: **numFich * tamInodo** bytes
- Tamaño de zona en agrupaciones: dividir por nº bytes que contiene una agrupación

$$\text{numAgrupZona_inodos} = \lceil (\text{numFich} * \text{tamInodo}) / \text{tamAgrup} \rceil \text{ agrupaciones}$$

ENUNCIADO

Máximo número de ficheros/directorios, dados el número de agrupaciones del mapa de bits de i-nodos (*numAgrupMapa_inodos*) y el tamaño de la agrupación (*tamAgrup* bytes)

- Inverso del ejercicio 3

SOLUCIÓN

- Igual al N° bits en el mapa de inodos: Podrá haber 1 fichero por cada uno

$$\text{numFich} = \text{numAgrupMapa_inodos} * \text{tamAgrup} * 8 \text{ ficheros}$$

ENUNCIADO

Máximo número de agrupaciones y máx tamaño de disco, dados el número de agrupaciones del mapa de bits de agrupaciones (*numAgrupMapa_agrup*) y el tamaño de la agrupación (*tamAgrup* bytes)

- Inverso del ejercicio 2

SOLUCIÓN

- Podrá haber 1 agrupación por cada bit del mapa de agrupaciones

$$Max_agrup = numAgrupMapa_agrup * tamAgrup * 8 \text{ agrupaciones}$$

- Tamaño máximo del disco:

$$Max_tam_disco = Max_agrup * tamAgrup \text{ bytes}$$

ENUNCIADO

Espacio (en bytes) ocupado por los datos de un fichero, dados su tamaño (*tamFich*) y el de la agrupación (*tamAgrup* bytes)

- Solo los datos: no consideramos los metadatos

SOLUCIÓN

- Cálculo nº agrupaciones (*tamFichAgrup*) ocupadas por fichero:

$$tamFichAgrup = \lceil (tamFich / tamAgrup) \rceil \text{ agrupaciones}$$

- Cálculo espacio de datos en bytes ocupado por fichero:

$$tamFichAgrup * tamAgrup \text{ bytes}$$

ENUNCIADO

Máximo tamaño de un fichero dados el tamaño de la agrupación (***tamAgrup*** bytes), la longitud de la dirección de agrupación (***tamDireccion*** bits), la longitud del atributo del i-nodo que guarda el tamaño del fichero (***longAtrTamFic*** bits) y el número de punteros directos (***Num_directos***).

- NOTA: la transparencia 21 generaliza considerando que puede haber varios punteros indirectos simples, dobles y triples, pero en UNIX solo hay uno de cada

SOLUCIÓN

- Mínimo entre tres valores:

1. tamaño del dispositivo
2. máximo valor expresable mediante campo inodo: $2^{\text{longAtrTamFic}} - 1$
3. la capacidad direccionamiento del inodo que es:
 - Cálculo cuántos punteros a agrupación caben en una agrupación (***NumPunAgr***)

$$\text{NumPunAgr} = \text{tamAgrup} / \text{tamDireccion}$$
 - Direccionamiento de punteros directos: ***Num_directos*** agrupaciones
 - Direccionamiento del puntero simple: ***NumPunAgr*** agrupaciones
 - Direccionamiento del puntero doble: ***NumPunAgr***² agrupaciones
 - Direccionamiento de, puntero triple: ***NumPunAgr***³ agrupaciones
 - Direccionamiento total en bytes:

$$(\text{Num_directos} + \text{NumPunAgr} + \text{NumPunAgr}^2 + \text{NumPunAgr}^3) * \text{tamAgrup} \text{ bytes}$$

ENUNCIADO

Dados el tamaño del disco (*tamDisco* bytes), el tamaño medio de los ficheros que desea tener el usuario (*tamMedioFich* bytes) y el tamaño de la agrupación (*tamAgrup* bytes), calcular el tamaño del mapa de bits de i-nodos del SD (cuántas agrupaciones ocupa ese mapa)

SOLUCIÓN

- N° medio de agrupaciones que ocupa un fichero (*NumMedioAgrFic*):

$$\text{NumMedioAgrFic} = \lceil \text{tamMedioFich} / \text{tamAgrup} \rceil \text{ agrupaciones}$$

- N° agrupaciones en el dispositivo:

$$\text{numAgrDis} = \text{tamDisco} / \text{tamAgrup} \text{ agrupaciones}$$

- Cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo (*numFich*)

$$\text{numFich} = \text{numAgrDis} / \text{NumMedioAgrFic} \text{ ficheros}$$

- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada fichero = *numFich* bits **como ejercicio 3**

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por n° bits que contiene una agrupación

$$\text{numAgrupMapa_inodos} = \lceil \text{numFich} / (\text{tamAgrup} * 8) \rceil \text{ agrupaciones}$$

ENUNCIADO

Dados el tamaño del disco (***tamDisco*** bytes), el tamaño medio de los ficheros que desea tener el usuario (***tamMedioFich*** bytes), el tamaño del inodo (***tamInodo***) y el de la agrupación (***tamAgrup*** bytes), calcular el tamaño de la zona de i-nodos (cuántas agrupaciones ocupa esa zona)

SOLUCIÓN

- Nº medio de agrupaciones que ocupa un fichero (***NumMedioAgrFic***):

$$\text{NumMedioAgrFic} = \lceil \text{tamMedioFich} / \text{tamAgrup} \rceil \text{ agrupaciones}$$

- Nº agrupaciones en el dispositivo:

como ejercicio 3B

$$\text{numAgrDis} = \text{tamDisco} / \text{tamAgrup} \text{ agrupaciones}$$

- Cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo (***numFich***)

$$\text{numFich} = \text{numAgrDis} / \text{NumMedioAgrFic} \text{ ficheros}$$

- Tamaño de la zona en bytes: ***numFich * tamInodo*** bytes

como ejercicio 4

- Tamaño de zona en agrupaciones: dividir por nº bytes que contiene una agrupación

$$\text{numAgrupZona_inodos} = \lceil (\text{numFich} * \text{tamInodo}) / \text{tamAgrup} \rceil \text{ agrupaciones}$$